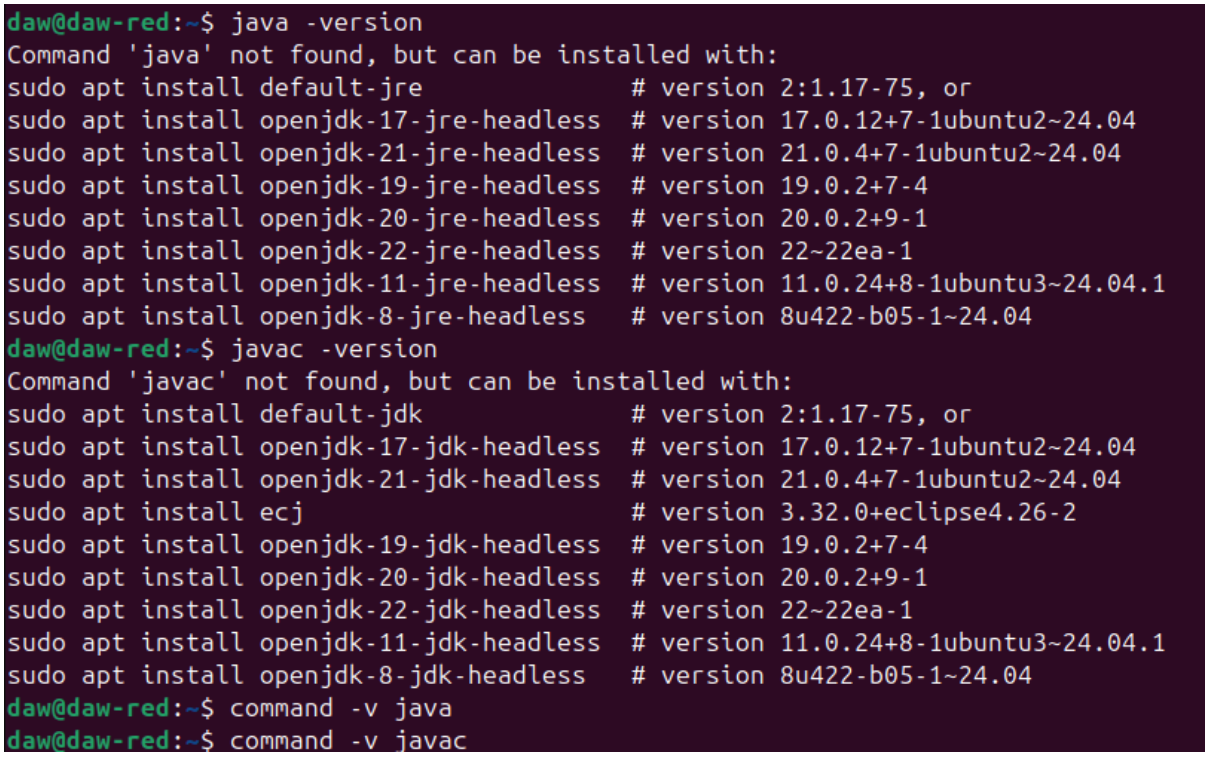
Actividad 01 ¿Qué necesita Java para funcionar?

▼ 1. Primer diagnóstico: Ubuntu sin Java

1. Accede a tu escritorio virtual Ubuntu mediante el sistema VDI del centro.
   Comprueba que puedes abrir la terminal
   y trabajar en tu directorio personal.
2. Ejecuta estos comandos antes de instalar ningún paquete Java:

```
java -version
javac -version
command -v java
command -v javac
```



> Los 2 primeros comandos fallan por que no tenemos instalado Java

▼

2. Instalación del JRE 21: ejecutar programas Java

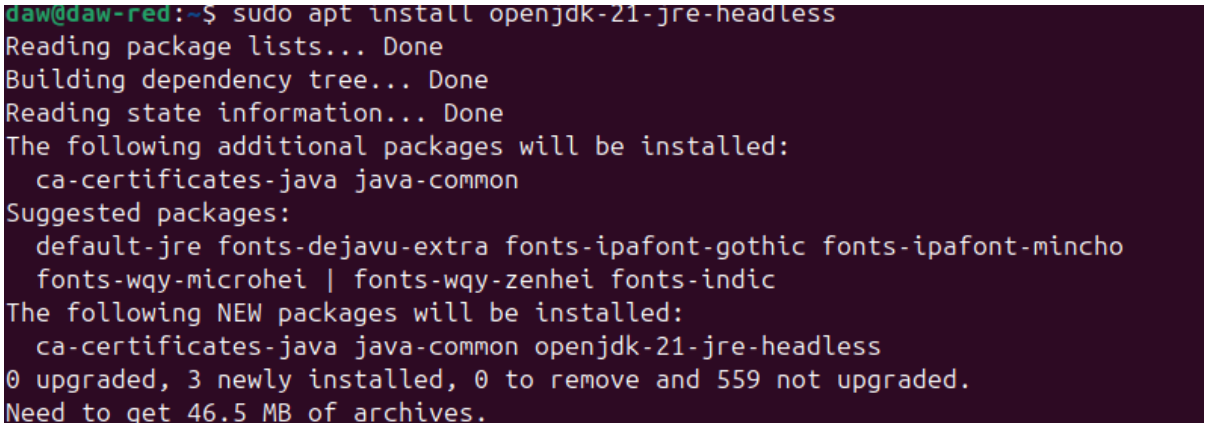
El paquete openjdk-21-jre-headless es la distribución de Ubuntu de un entorno de ejecución Java 21 basado
en OpenJDK. Incluye la máquina virtual de Java (JVM) y los componentes necesarios para ejecutar programas Java habituales, pero no incluye el compilador javac.

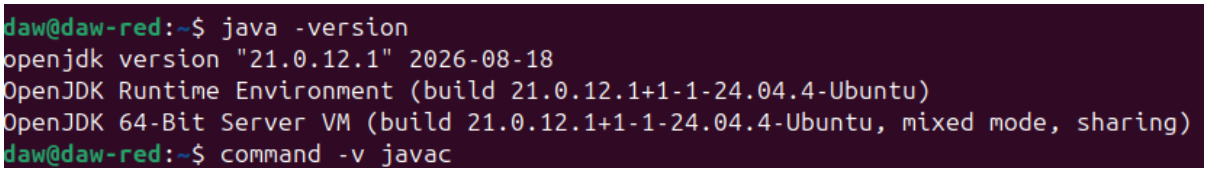
La palabra headless indica que este paquete prescinde de componentes de interfaz gráfica propios de Java. Esto no impide utilizarlo desde el escritorio de Ubuntu ni ejecutar programas de consola como el nuestro.
Instala solo el JRE, comprueba la versión y verifica qué ocurre con javac:

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-21-jre-headless
java -version
command -v javac
```

```
daw@daw-red:~$ sudo apt update
[sudo] password for daw:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,137 k
B]
```

> “Solo puesta las primeras lineas del update”





Prepara los archivos: descomprime material-pruebas.zip, que contiene Saludo.java y Saludo.class; colócalos en ~/Entornos/Actividad01 mediante el gestor de archivos. Después, ejecuta estos comandos:

```
mkdir -p ~/Entornos/Actividad01
cd ~/Entornos/Actividad01
ls -l
java Saludo
java Saludo Ana Pedro
javac Saludo.java
```

```
daw@daw-red:~$ mkdir -p ~/Entornos/Actividad01
daw@daw-red:~$ cd ~/Entornos/Actividad01
daw@daw-red:~/Entornos/Actividad01$ ls -l
total 0
daw@daw-red:~/Entornos/Actividad01$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 daw daw 905 Oct 13 11:59 Saludo.class
-rw-rw-r-- 1 daw daw 279 Oct 13 11:59 Saludo.java
daw@daw-red:~/Entornos/Actividad01$ java Saludo
Java funciona en esta maquina.
Argumentos recibidos: 0
daw@daw-red:~/Entornos/Actividad01$ java Saludo Ana Pedro
Java funciona en esta maquina.
Argumentos recibidos: 2
```

```
daw@daw-red:~/Entornos/Actividad01$ javac Saludo.java
Command 'javac' not found, but can be installed with:
sudo apt install openjdk-17-jdk-headless  # version 17.0.19+10-1~24.04.2, or
sudo apt install openjdk-21-jdk-headless  # version 21.0.11+10-1~24.04.2
sudo apt install default-jdk              # version 2:1.17-75
sudo apt install ecj                      # version 3.32.0+eclipse4.26-2
sudo apt install openjdk-19-jdk-headless  # version 19.0.2+7-4
sudo apt install openjdk-20-jdk-headless  # version 20.0.2+9-1
sudo apt install openjdk-22-jdk-headless  # version 22~22ea-1
sudo apt install openjdk-11-jdk-headless  # version 11.0.31+11-1ubuntu1~24.04.2
sudo apt install openjdk-25-jdk-headless  # version 25.0.3+9-2~24.04.2
sudo apt install openjdk-8-jdk-headless   # version 8u492-ga~us2-0ubuntu1~24.04.1
```

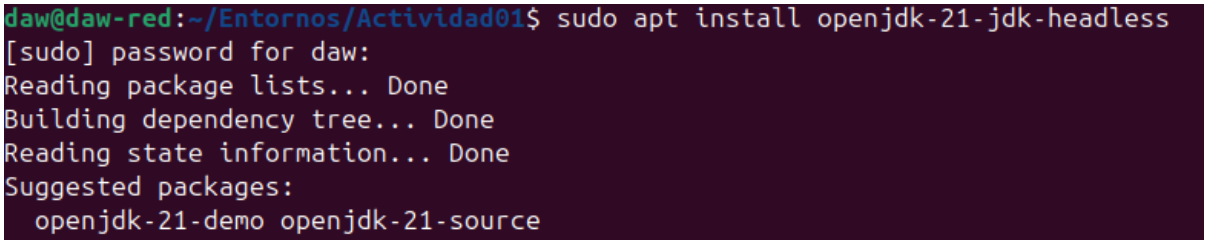
> java saludo, funciona por que tenemos java instalado, javac no por que no tenemos el development kit, y al añadir Ana Pedro, sacaria ¡Hola, Ana! y ¡Hola, Pedro!

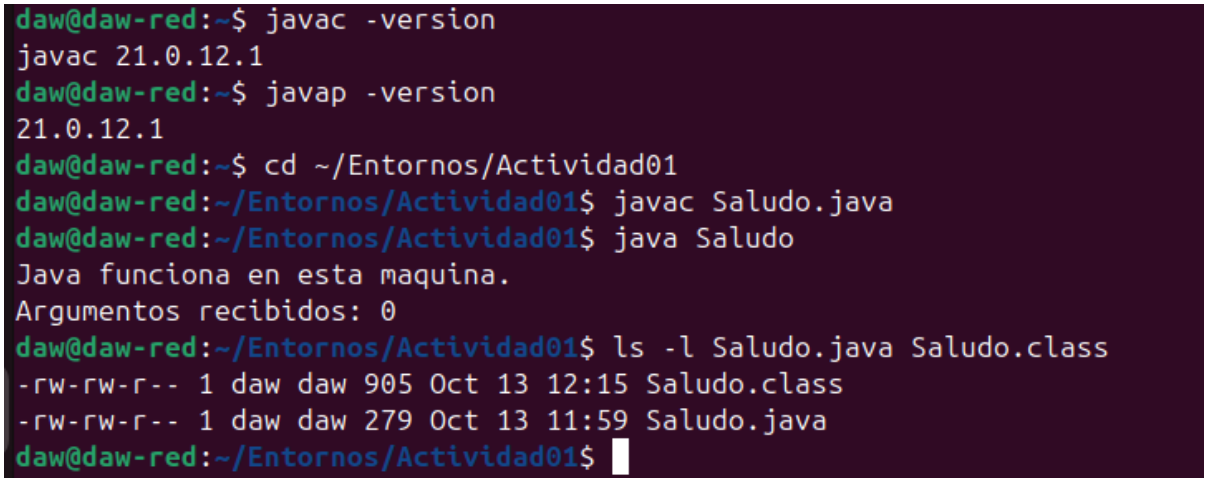
▼

3. Instalación del JDK 21: Compilar programas Java

Sin eliminar el JRE, instala el kit de desarrollo (JDK) y repite el experimento:

```
sudo apt install openjdk-21-jdk-headless
javac -version
javap -version
cd ~/Entornos/Actividad01
javac Saludo.java
java Saludo
ls -l Saludo.java Saludo.class
```





> Al haber instalado JDK, ya reconoce el comando javac, que es es compilador de java y sirve para traducir el codigo a bytecode.

▼ 4. ¿Dónde está Java realmente?

Ejecuta los siguientes comandos y observa sus resultados:

```
command -v java
ls -l /usr/bin/java
```

```
readlink /usr/bin/java
readlink -f /usr/bin/java
command -v javac
readlink -f /usr/bin/javac
```

```
daw@daw-red:~$ command -v java
/usr/bin/java
daw@daw-red:~$ ls -l /usr/bin/java
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Sep  4 08:14 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
daw@daw-red:~$ readlink /usr/bin/java
/etc/alternatives/java
daw@daw-red:~$ readlink -f /usr/bin/java
/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/java
daw@daw-red:~$ command -v javac
/usr/bin/javac
daw@daw-red:~$ readlink -f /usr/bin/javac
/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/javac
daw@daw-red:~$
```

> command -v : Muestra la ruta inicial
> readlink: Lee el enlace y muestra el siguiente punto
> readlink -f: Muestra el archivo ejecutable y ruta real

▼ 5. Interpretar los resultados

Investigación
Consulta dev.java y OpenJDK. Busca la información necesaria para explicar lo que has observado, no para
copiar definiciones completas.

En el documento de entrega:

- Explica la diferencia entre JVM, JRE, JDK y OpenJDK, relacionando cada término con alguno de los experimentos
  anteriores.
  - **VM (Máquina Virtual de Java):** Es el entorno que ejecuta el bytecode.
  - **JRE :** Incluye la JVM. Permitió ejecutar java Saludo pero no incluía el compilador (javac)

- **JDK:** Incluye el JRE y herramientas de desarrollo, como el compilador (javac). Permite usar el comando javac Saludo.java
- **OpenJDK:** Es el código abierto de la plataforma Java. openjdk-21-jdk-headless corresponde a esta implementación. de OpenJDK

- ¿Por qué un mismo archivo .class puede ejecutarse en Windows y en Linux sin recompilarlo, siempre que se cumplan los requisitos de versión y bibliotecas?

  Porque Java utiliza el principio "Escribe una vez, ejecútalo en cualquier lugar" (WORA). El archivo .class no contiene código para un sistema operativo concreto, sino bytecode universal.
  Quien se encarga de la adaptación es la JVM, que actúa como un traductor intermedio. Existe una JVM específica para Windows y otra para Linux. Ambas entienden el mismo .class, pero cada una lo traduce de forma distinta al lenguaje nativo de su respectivo sistema operativo.
- Copia y completa esta tabla con los resultados que has comprobado (no con suposiciones):

Estado del sistema	¿Se ejecutó el .class?	¿Se compiló el .java?
Sin Java Instalado	No	No
Solo con JRE 21	Si	No
Con JDK 21	Si	Si